

高等数学 II

段炼

上海科技大学
数学科学研究所

March 3, 2026

基本信息

主讲教师：段炼

邮箱：duanlian@shanghaitech.edu.cn

办公室：创艺南楼 S414

上课时间：周二、四 (8:15-9:55)

上课地点：教学中心 102

Office hour：周四下午 16:00-17:00（第二周起）

助教：翁泽炎 wengzy2023@shanghaitech.edu.cn

方景宜 fangjy2022@shanghaitech.edu.cn

章诗亮 zhangshl2023@shanghaitech.edu.cn

习题课时间：周四晚 18:00-19:40

习题课地点：（助教通知）

考核方式

- 平时成绩20%;
 作业 5%
 小测 12%
 课堂表现 3%
- 期中成绩30%;
- 期末成绩50%.

作业提交截止时间：每周日晚 23: 59。(在 GradeScope 中上传作业)

- 原则上不接受迟交的作业（晚一分钟也不行）。
- 期末计算作业分数时会自动忽略最低的一次分数。因此每位同学有一次机会不提交作业，而不需要向老师做出任何说明。

本学期授课内容

- ① 第六章：微分方程（2 周）
- ② 第七章：向量代数与空间解析几何（2 周）
- ③ 第八章：多元函数微分学（4 周）
- ④ 第九章：重积分（4 周）
- ⑤ 第十章：曲线积分与曲面积分（4 周）
- ⑥ 第十一章：（函数项）级数（习题课）

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）
- 课前预习以及课后复习

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）
- 课前预习以及课后复习
- 关于习题

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP 等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）
- 课前预习以及课后复习
- 关于习题
- 关于讨论以及 AI 的使用

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）
- 课前预习以及课后复习
- 关于习题
- 关于讨论以及 AI 的使用
- 保持好心态（如果上学期考了 $A/B/C$ ……）

一些思考/建议

- 思考为什么要来学习这门课程（主动性，目标成绩，P/NP等……）
- 学习方式（课堂参与/自学，积极互动……）
- 课前预习以及课后复习
- 关于习题
- 关于讨论以及 AI 的使用
- 保持好心态（如果上学期考了 $A/B/C$ ……）
- 欢迎来讨论

微分方程

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

§6.3 某些可降阶的高阶微分方程

§6.4 线性方程解的结构

§6.5 常系数微分方程

人口增长模型

- Malthus 方程：

$$\frac{dP}{dt} = rP.$$

- t : 时间
- $P(t)$: 一个国家（或地区）的人口总数.
- r : 增长比例常数.
- $\implies P = Ce^n$ (C 为任意常数) .

人口增长模型

- Malthus 方程：

$$\frac{dP}{dt} = rP.$$

- t : 时间
- $P(t)$: 一个国家（或地区）的人口总数.
- r : 增长比例常数.
- $\implies P = Ce^{rt}$ (C 为任意常数) .

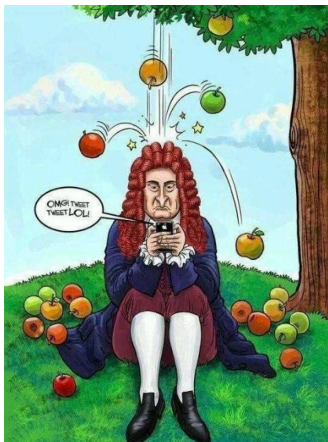
- Logistic 方程：

$$\frac{dP}{dt} = rP - \beta P^2.$$

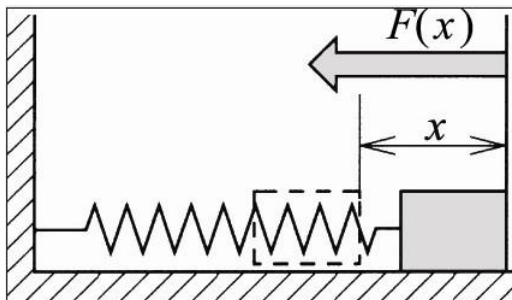
- β : 约束比例常数.

运动方程

- 选取合适的坐标系后，设质点在时刻 t 的位置为 $x(t)$ ，则**加速度**为 $x''(t)$.
- 设 g 为重力加速度， m 为质点质量， k 为弹性系数（均看作常数）.



(a) 自由落体



(b) 胡克定律

$$x''(t) = -g.$$

$$mx''(t) = -kx(t).$$

微分方程的基本概念

- **微分方程**：含有自变量、未知函数和未知函数导数（或微分）的方程.
- **常微分方程**：未知函数为一元函数.
- 抽象格式： $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$,
其中 x 为自变量, $y = y(x)$ 为 x 的（未知）函数.
- 微分方程的**阶**：未知函数的导数的最高阶数.
- **线性**微分方程： F 是关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 的一次多项式（系数可含自变量 x ）.

Example

$$x^3 y''(x) + e^x y'(x) + \sin(x)y - x = 0$$

中 $x^3, e^x, \sin(x), -x$ 为系数，而 $y(x)$ （或 y ）为需要求解的关于 x 的函数，本方程的阶为 2.

微分方程的基本概念

- **微分方程**：含有自变量、未知函数和未知函数导数（或微分）的方程.
- **常微分方程**：未知函数为一元函数.
- 抽象格式： $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$,
其中 x 为自变量, $y = y(x)$ 为 x 的（未知）函数.
- 微分方程的**阶**：未知函数的导数的最高阶数.
- **线性**微分方程： F 是关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 的一次多项式（系数可含自变量 x ）.

Example

- 以下方程是否为常微分方程？阶为多少？是否线性？
- $y' = x^2$;
- $y' + y = 0$;
- $x''(t) = -g$;
- $x \frac{dy}{dx} + y = y^2$;
- $y'' = \frac{y'}{x} + \frac{x}{y}$.

微分方程的解

- 微分方程的**解**：代入微分方程后使其成为恒等式的函数.

Example

- 例：(1) 求常微分方程 $y' = x^2$ 的解. $y = \frac{1}{3}x^3 + C$
(2) 求常微分方程 $y'(x) = x^2$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解.

微分方程的解

- 微分方程的解：代入微分方程后使其成为恒等式的函数.

Example

- 例：(1) 求常微分方程 $y' = x^2$ 的解. $y = \frac{1}{3}x^3 + C$
(2) 求常微分方程 $y'(x) = x^2$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解.

Example

- 例：(1) 求常微分方程 $x''(t) = -g$ 的解. $y = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$
(2) 求常微分方程 $x''(t) = -g$ 满足初始条件 $x(0) = 20, x'(0) = 0$ 的解.

微分方程的解

- 微分方程的**解**：代入微分方程后使其成为恒等式的函数.

Example

- 例：(1) 求常微分方程 $y' = x^2$ 的解. $y = \frac{1}{3}x^3 + C$
(2) 求常微分方程 $y'(x) = x^2$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解.

Example

- 例：(1) 求常微分方程 $x''(t) = -g$ 的解. $y = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$
(2) 求常微分方程 $x''(t) = -g$ 满足初始条件 $x(0) = 20, x'(0) = 0$ 的解.

- 微分方程的**通解**：(即满足该方程的所有的解)
通解中含有**任意常数**的个数与方程的阶数相同，且任意常数之间不能合并.
- 微分方程的**特解**：通解中的各任意常数都取特定值时所得到的解.
- 可积**微分方程：方程的通解能够用初等函数及初等函数的不定积分来表示.
注：这类方程非常少.

微分方程

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

§6.3 某些可降阶的高阶微分方程

§6.4 线性方程解的结构

§6.5 常系数微分方程

分离变量法

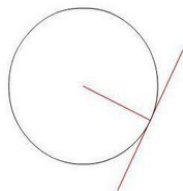
- 思路：将自变量 x 与未知函数 y 分离后分别积分.
- 适用方程类型： $y' = g(x)h(y)$. （一阶 + 可分离变量）

分离变量法

- 思路：将自变量 x 与未知函数 y 分离后分别积分.
- 适用方程类型： $y' = g(x)h(y)$. (一阶 + 可分离变量)

Example

求解方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. $x^2 + y^2 = C$



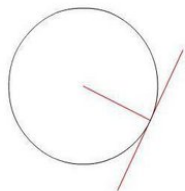
注：回顾“一阶微分形式的不变性”.

分离变量法

- 思路：将自变量 x 与未知函数 y 分离后分别积分.
- 适用方程类型： $y' = g(x)h(y)$. (一阶 + 可分离变量)

Example

求解方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. $x^2 + y^2 = C$



注：回顾“一阶微分形式的不变性”.

Example

求解方程 $y' = y$. $y = Ce^x$

分离变量法的步骤

方程 $y' = g(x)h(y)$.

○ Step 1: 分离变量, 当 $h(y) \neq 0$ 时, 得

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx.$$

○ Step 2: 等式两边同时作不定积分 $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx$, 得

$$H(y) = G(x) + C.$$

可进行适当化简.

○ Step 3: 注意, $h(y)$ 的任一零点: $h(a) = 0$, 常值函数 $y = a$ 也是方程的解.

例题

Example

求解 Logistic 方程 $\frac{dP}{dt} = rP - \beta P^2$.

$$P = \frac{r}{\beta} \cdot \frac{1}{1 + Ce^{-rt}}; P = 0; P = \frac{r}{\beta}.$$

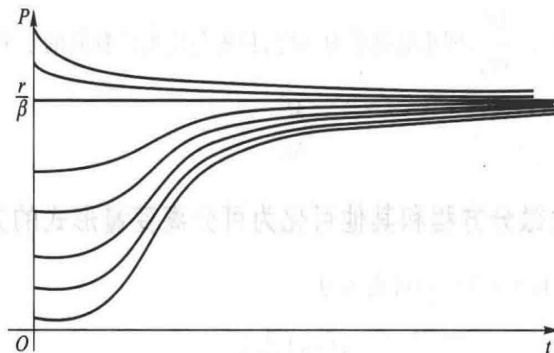


Figure: Logistic 方程的解曲线

例题

Example

求解方程 $(1 + x^2)ydy + \sqrt{1 - y^2}dx = 0$.

$$\sqrt{1 - y^2} = \arctan x + C; y = \pm 1$$

例题

Example

一小艇以指向正北的速度 v_0 朝河对岸方向驶去，两岸间距离为 l ，河水的流向朝正东，水流速度与其位置到两岸的距离的乘积成正比，比例系数为 k ，试求小艇到达对岸时的位置.

$$\frac{k l^3}{6 v_0}$$

齐次函数

- 函数 $f(x, y)$ 称为（关于 x, y 的） n 次齐次函数，是指：

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

对某个范围内的 x, y, t 成立.

齐次函数

- 函数 $f(x, y)$ 称为（关于 x, y 的） n 次齐次函数，是指：

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

对某个范围内的 x, y, t 成立.

Example

- 以下函数 $f(x, y)$ 是否齐次？若是，次数是多少？
- $f(x, y) = x^3 + 6x^2y + 2xy^2 - y^3$;
- $f(x, y) = x + \sqrt{x^2 + y^2}$;
- $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$;

齐次方程

一阶齐次微分方程

- 一阶齐次微分方程（形式一）： $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ，其中 P, Q 为同次的齐次函数.
- 一阶齐次微分方程（形式二）： $\frac{dy}{dx} = R(x, y)$ ，其中 R 为 0 次齐次函数.

齐次方程

一阶齐次微分方程

- 一阶齐次微分方程（形式一）： $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ，其中 P, Q 为同次的齐次函数.
- 一阶齐次微分方程（形式二）： $\frac{dy}{dx} = R(x, y)$ ，其中 R 为 0 次齐次函数.

解方程步骤：

- Step 1: 原方程可化为

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

引入新的未知函数 $u(x) = \frac{y(x)}{x}$ （即换元），进一步得（问：why？）

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u.$$

- Step 2: 用分离变量法解上述微分方程，得 $u = u(x)$.
- Step 3: 代回，得 $y(x) = xu(x)$.

例题

Example

○ 求解方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}, \quad (x > 0).$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = Ce^{\arctan \frac{y}{x}} \quad (C > 0)$$

例题

Example

○ 求解方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}, \quad (x > 0).$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = Ce^{\arctan \frac{y}{x}} \quad (C > 0)$$

Example

求解方程 $y' = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right)$ $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = Cx$

其它可化为分离变量的方程

- 设 $b \neq 0$, 考虑微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c).$$

- 令 $u = ax + by + c$, 可得

$$\frac{du}{dx} = bf(u) + a.$$

其它可化为分离变量的方程

- 设 $b \neq 0$, 考虑微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c).$$

- 令 $u = ax + by + c$, 可得

$$\frac{du}{dx} = bf(u) + a.$$

Example

- 例：求解方程 $y' = \sin(x + y + 1)$.

$$\tan\left(\frac{x+y+1}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = x + C; y = 2k\pi - \pi/2 - 1 - x \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

其它可化为分离变量的方程 II

我们再来考察如下形式的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right).$$

- 当 $c_1 = c_2 = 0$ 时, 这是一个齐次方程;
- 当 c_1, c_2 不全为零, 而 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \lambda$ 时, 这方程可写为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{\lambda(a_2x + b_2y) + c_1}{(a_2x + b_2y) + c_2}\right),$$

化为可分离变量方程;

- 当 c_1, c_2 不全为零, 而 $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ 时, 可以采取如下的变量代换: 先由

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0, \end{cases}$$

求出这代数方程组的解 (x_0, y_0) , 然后令

$$X = x - x_0, \quad Y = y - y_0,$$

例题

Example

求解方程

$$(x + y - 3)dy = (x - y + 1)dx$$

一阶线性齐次方程

- 一阶线性方程的标准形式：

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

- 一阶线性**齐次**方程：上式中 $Q(x) = 0$ （这里指关于 y, y' 齐次）.
- 一阶线性**非齐次**方程：上式中 $Q(x) \neq 0$.

一阶线性齐次方程

- 一阶线性方程的标准形式：

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

- 一阶线性**齐次**方程：上式中 $Q(x) = 0$ （这里指关于 y, y' 齐次）.
- 一阶线性**非齐次**方程：上式中 $Q(x) \neq 0$.

Example

求解方程 $y' = y$. $y = Ce^x$

注：分离变量法.

一阶线性齐次方程

- 一阶线性方程的标准形式：

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

- 一阶线性齐次方程：上式中 $Q(x) = 0$ （这里指关于 y, y' 齐次）.
- 一阶线性非齐次方程：上式中 $Q(x) \neq 0$.

Example

求解方程 $y' = y$. $y = Ce^x$

注：分离变量法.

定理

方程 $y' + P(x)y = 0$ 的通解为

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

一阶线性非齐次方程

Example

求解方程 $y' = y - x$. $y = x + 1 + Ce^x$

- 若是方程 $y' = y$, 则易得 $y = Ce^x$

一阶线性非齐次方程

Example

求解方程 $y' = y - x$. $y = x + 1 + Ce^x$

- 若是方程 $y' = y$, 则易得 $y = Ce^x$
- 现假设通解为 $y = C(x)e^x$, 则只要求出 $C(x)$ 的具体形式即可

一阶线性非齐次方程

Example

求解方程 $y' = y - x$. $y = x + 1 + Ce^x$

- 若是方程 $y' = y$, 则易得 $y = Ce^x$
- 现假设通解为 $y = C(x)e^x$, 则只要求出 $C(x)$ 的具体形式即可
- 求导可得 $y' = C(x)e^x + C'(x)e^x = y + C'(x)e^x$, 故 $C'(x)e^x = -x$

一阶线性非齐次方程

Example

求解方程 $y' = y - x$. $y = x + 1 + Ce^x$

- 若是方程 $y' = y$, 则易得 $y = Ce^x$
- 现假设通解为 $y = C(x)e^x$, 则只要求出 $C(x)$ 的具体形式即可
- 求导可得 $y' = C(x)e^x + C'(x)e^x = y + C'(x)e^x$, 故 $C'(x)e^x = -x$
- 积分 $C(x) = \int C'(x)dx = \int -xe^x dx = xe^{-x} + e^{-x} + C$

一阶线性非齐次方程

Example

求解方程 $y' = y - x$. $y = x + 1 + Ce^x$

- 若是方程 $y' = y$, 则易得 $y = Ce^x$
- 现假设通解为 $y = C(x)e^x$, 则只要求出 $C(x)$ 的具体形式即可
- 求导可得 $y' = C(x)e^x + C'(x)e^x = y + C'(x)e^x$, 故 $C'(x)e^x = -x$
- 积分 $C(x) = \int C'(x)dx = \int -xe^x dx = xe^{-x} + e^{-x} + C$
- 因此 $y = C(x)e^x = (xe^{-x} + e^{-x} + C)e^x = x + 1 + Ce^x$.

常数变易法

若要求解方程 $y' + P(x)y = Q(x)$, 可按照以下步骤:

- ① 先求解 $y' + P(x)y = 0$, 得到 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$;
- ② 将常数变易, 假设解为

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx} \quad (1)$$

- ③ 求导得到 $y' + P(x)y = C'(x)e^{-\int P(x)dx}$, 因而 $C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx}$;
- ④ 积分可得 $C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$;
- ⑤ 将求出的 $C(x)$ 代入(1)可得

常数变易法

若要求解方程 $y' + P(x)y = Q(x)$, 可按照以下步骤:

- ① 先求解 $y' + P(x)y = 0$, 得到 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$;
- ② 将常数变易, 假设解为

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx} \quad (1)$$

- ③ 求导得到 $y' + P(x)y = C'(x)e^{-\int P(x)dx}$, 因而 $C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx}$;
- ④ 积分可得 $C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$;
- ⑤ 将求出的 $C(x)$ 带入(1)可得

定理

方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}, \quad C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C.$$

例题

Example

求解方程

$$y = -x(\ln |x| + C)$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = -1.$$

例题

Example

求解方程

$$y = -x(\ln |x| + C)$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = -1.$$

Example

求解方程

$$xy = \frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{2}y^2 + C$$

$$(2y^2 + y - x)dy - ydx = 0.$$

注：有时可互换自变量和因变量的角色.

例题

Example

大容量的容器内有 100L 盐水，内含 10kg 溶解的盐，现以每分钟 4L 的速度注入浓度为每升含盐 0.125kg 的盐水，假设混合后的溶液立刻变得均匀且同时以每分钟 3L 的速度泵出，试求从这过程开始 60min 后此容器中所含盐的量.

伯努利方程

- **伯努利方程**: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, 其中 $n \in \mathbb{R}, n \neq 0, 1$.
- 思路: 化为一阶线性方程.

伯努利方程

- **伯努利方程**: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, 其中 $n \in \mathbb{R}, n \neq 0, 1$.
- **思路**: 化为一阶线性方程.
 - Step 1: 两边除以 y^n , 得 (若 $n > 0$, 需要分 $y \neq 0$ 和 $y = 0$ 两种情况讨论.)
 - Step 2: 令 $u(x) = y^{1-n}(x)$, 得 $u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$
 - Step 3: 解得 $u(x)$ 的通解, 并代回得 $y(x)$.

伯努利方程

- **伯努利方程**: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, 其中 $n \in \mathbb{R}, n \neq 0, 1$.
- **思路**: 化为一阶线性方程.
 - Step 1: 两边除以 y^n , 得 (若 $n > 0$, 需要分 $y \neq 0$ 和 $y = 0$ 两种情况讨论.)
 - Step 2: 令 $u(x) = y^{1-n}(x)$, 得 $u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$
 - Step 3: 解得 $u(x)$ 的通解, 并代回得 $y(x)$.

Example

求解方程 $y' = xy + x^3 y^3$. $1/y^2 = -x^2 + 1 + Ce^{-x^2}; y = 0$

微分方程

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

§6.3 某些可降阶的高阶微分方程

§6.4 线性方程解的结构

§6.5 常系数微分方程

简单高阶微分方程

- 考虑方程微分方程 $y^{(n)} = f(x)$, 可直接使用不定积分求出.

Example

求解初值问题

$$y = -\cos x - \sin x + \frac{1}{2}x^2 + x$$

$$y''' = \sin x - \cos x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = -1.$$

不显含未知函数的二阶方程

- 二阶微分方程的一般形式：

$$F(x, y, y', y'') = 0.$$

不显含未知函数的二阶方程

- 二阶微分方程的一般形式：

$$F(x, y, y', y'') = 0.$$

两类方程可化为一阶线性微分方程：

- 不显含未知函数的方程 $f(x, y', y'') = 0$.

解法：令 $p(x) = y'(x)$, 则 $p'(x) = y''(x)$, 化为 $f(x, p, p') = 0$.

不显含未知函数的二阶方程

- 二阶微分方程的一般形式：

$$F(x, y, y', y'') = 0.$$

两类方程可化为一阶线性微分方程：

- 不显含未知函数的方程 $f(x, y', y'') = 0$.

解法：令 $p(x) = y'(x)$, 则 $p'(x) = y''(x)$, 化为 $f(x, p, p') = 0$.

Example

- 例：求解方程

$$y = x^2 + C_1 \ln |x| + C_2$$
$$xy'' + y' = 4x, \quad (x \neq 0).$$

不显含自变量的二阶方程

两类方程可化为一阶线性微分方程：

- 不显含自变量的方程 $g(y, y', y'') = 0$.

解法：令 $p(x) = y'(x) = \frac{dy}{dx}$ ，则

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p.$$

化为 $g\left(y, p, p \frac{dp}{dy}\right) = 0$.

不显含自变量的二阶方程

两类方程可化为一阶线性微分方程：

- 不显含自变量的方程 $g(y, y', y'') = 0$.

解法：令 $p(x) = y'(x) = \frac{dy}{dx}$ ，则

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p.$$

化为 $g(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$.

Example

- 例：求解方程 $y'' - e^{2y} = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解.

$$y = -\ln(1 - x)$$

微分方程

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

§6.3 某些可降阶的高阶微分方程

§6.4 线性方程解的结构

§6.5 常系数微分方程

线性微分方程

- n 阶线性微分方程的标准形式是

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x),$$

其中 $p_1(x), \dots, p_n(x)$ 称为方程的系数, $f(x)$ 称为非齐次项
在本节中假定系数和非齐次项均是连续函数。

- 当 $f(x) \equiv 0$ 时, 得到对应的线性齐次微分方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0.$$

叠加原理

定理 (叠加原理)

若 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 分别是方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f_1(x)$$

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f_2(x)$$

的解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ (其中 C_1, C_2 是任意常数) 是方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = C_1f_1(x) + C_2f_2(x)$$

的解。

叠加原理

定理 (叠加原理)

若 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 分别是方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f_1(x)$$

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f_2(x)$$

的解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ (其中 C_1, C_2 是任意常数) 是方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = C_1f_1(x) + C_2f_2(x)$$

的解。

推论

若 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 是线性齐次微分方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0$$

基本解组

- 二次齐次方程组的标准形式 (HL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

其中 $p(x), q(x)$ 是连续函数。

基本解组

- 二次齐次方程组的标准形式 (HL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

其中 $p(x), q(x)$ 是连续函数。

- 两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $x \in I$ 上**线性相关**是指存在不全为 0 的常数 k_1, k_2 使得

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \equiv 0, \quad \forall x \in I.$$

基本解组

- 二次齐次方程组的标准形式 (HL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

其中 $p(x), q(x)$ 是连续函数。

- 两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $x \in I$ 上**线性相关**是指存在不全为 0 的常数 k_1, k_2 使得

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \equiv 0, \quad \forall x \in I.$$

定理

若 $y_1(x), y_2(x)$ 是 (HL) 的两个线性无关的解 (称为**基本解组**)，那么其通解为

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数}).$$

即 (HL) 的解空间是由基函数 $y_1(x), y_2(x)$ 张成的二维空间

例题

Example

求方程 $y'' + y = 0$ 的通解

$y = \sin(x)$, $y = \cos(x)$ 线性相关吗？

解二次齐次方程

- 由上可知，解 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 只需找到两个线性无关解：
 - 通过惊人的注意力 (?) 找出一个解 y_1
 - 利用下面的定理找出另一个解

定理 (刘维尔 (Liouville) 公式)

设 $y_1(x)$ 是方程 (HL) 的非零解，那么

$$y_2(x) = y_1 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx$$

是 (HL) 的与 $y_1(x)$ 线性无关的解。

例题

Example

求解方程

$$x^2 y'' + xy' - y = 0.$$

例题

Example

求解方程

$$x^2 y'' + xy' - y = 0.$$

Example

求解方程

$$xy'' - y' - (x-1)y = 0.$$

二阶非齐次方程解的结构

- 二次非齐次方程组的标准形式 (NHL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

二阶非齐次方程解的结构

- 二次非齐次方程组的标准形式 (NHL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

定理

设 $y^*(x)$ 是线性非齐次方程 (NHL) 的解, 而 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 是对应的线性齐次方程 (HL) 的基本解组, 那么方程 (NHL) 的通解为

$$y = y^*(x) + C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数}),$$

它给出了方程 (NHL) 的全部解。

二阶非齐次方程解的结构

- 二次非齐次方程组的标准形式 (NHL)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

定理

设 $y^*(x)$ 是线性非齐次方程 (NHL) 的解, 而 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 是对应的线性齐次方程 (HL) 的基本解组, 那么方程 (NHL) 的通解为

$$y = y^*(x) + C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数}),$$

它给出了方程 (NHL) 的全部解。

因此, 为了解 (NHL), 可以:

- ① 解对应的 (HL), 找出 y_1, y_2 ;
- ② 通过常数变易法找出 y^* 。

例题

Example

求解 $y'' + y = \tan x$.

微分方程

§6.1 微分方程的基本概念

§6.2 一阶微分方程

§6.3 某些可降阶的高阶微分方程

§6.4 线性方程解的结构

§6.5 常系数微分方程

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。
- (设 y, z 线性无关) 则在基 y, z 下， $\frac{d}{dx}$ 的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \end{pmatrix}$

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。
- (设 y, z 线性无关) 则在基 y, x 下， $\frac{d}{dx}$ 的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \end{pmatrix}$
- A 的特征值为 $\alpha = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ ，对应的特征向量为 $v = (\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, 1)^t$

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。
- (设 y, z 线性无关) 则在基 y, z 下， $\frac{d}{dx}$ 的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \end{pmatrix}$
- A 的特征值为 $\alpha = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ ，对应的特征向量为 $v = (\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, 1)^t$ 。
- 这说明 $\frac{d}{dx}(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z) = \alpha(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z)$ 。

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。
- (设 y, z 线性无关) 则在基 y, x 下， $\frac{d}{dx}$ 的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \end{pmatrix}$
- A 的特征值为 $\alpha = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ ，对应的特征向量为 $v = (\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, 1)^t$ 。
- 这说明 $\frac{d}{dx}(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z) = \alpha(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z)$ 。
- 即 $\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z$ 是方程 $\frac{d}{dx}t = \alpha t$ 的解 ($t = e^{\alpha x}$)

二阶常系数齐次方程

- 二次常系数齐次方程组的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 是常数。

- 设 y 是方程的一个非零解，令 $z = y'$ ，则 $z' = -pz - qy$ 。
- 因此，考虑 y, z 张成的线性空间 V ，我们有 $\frac{d}{dx} : V \rightarrow V$ 是一个线性算子。
- (设 y, z 线性无关) 则在基 y, z 下， $\frac{d}{dx}$ 的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \end{pmatrix}$
- A 的特征值为 $\alpha = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ ，对应的特征向量为 $v = (\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, 1)^t$ 。
- 这说明 $\frac{d}{dx}(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z) = \alpha(\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z)$ 。
- 即 $\frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}y + z$ 是方程 $\frac{d}{dx}t = \alpha t$ 的解 ($t = e^{\alpha x}$)
- 因此带入两个特征值 α 的值，即可联立解出 y, z 。

二阶常系数齐次方程的通解

收到启发，我们可以按下述方法解 $y'' + py' + qy = 0$

- 解特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ ，得到特征根 r_1, r_2

- 若特征方程有相异实根 r_1, r_2 ，则通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

- 若特征方程有两个相同实根 r ，则通解为

$$y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx} \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

- 若特征方程有共轭复根 $\alpha + i\beta, \alpha - i\beta$ ，则通解为

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

例题

Example

求解方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Example

求解方程 $y'' + 2y' + 2y = 0$.

高次齐次方程的通解

推广到 n 阶线性齐次常系数微分方程

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0,$$

其相应的特征方程为

$$r^n + p_1 r^{n-1} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0.$$

表 6.2 n 阶线性齐次常系数微分方程基本解组的组成函数

特征根情况	基本解组中对应的函数
单实根 r	e^{rx}
k 重实根 r	$e^{rx}, x e^{rx}, \cdots, x^{k-1} e^{rx}$
单重共轭复根 $\alpha + i\beta, \alpha - i\beta$	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$
k 重共轭复根 $\alpha + i\beta, \alpha - i\beta$	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x, \cdots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$

例题

Example

求解 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.

常系数非齐次方程的解

为了求解 $y'' + py' + qy = f(x)$ ，我们可以找出 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解，再加上一个原方程的特解即可。

常系数非齐次方程的解

为了求解 $y'' + py' + qy = f(x)$ ，我们可以找出 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解，再加上一个原方程的特解即可。

特解通常特解可以用常数变易法求得。但是下面两种情况计算可以化简。

- $f(x) = (b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m)e^{\lambda x}$

统一公式：非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k (B_0x^m + B_1x^{m-1} + \cdots + B_m)e^{\lambda x}$$

其中：

- $k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 非特征根} \\ 1, & \lambda \text{ 为单特征根} \\ 2, & \lambda \text{ 为二重特征根} \end{cases}$
- $B_0, \dots, B_m$ 为待定实系数
- m 为 $f(x)$ 中多项式的次数

例题

Example

求解 $y'' - y' - 6y = 6x + 2$

Example

求解 $y'' - 2y' + y = 3xe^x$

Example

求解 $y''' - 3y'' + 4y' - 2y = e^x$.

常系数非齐次方程的解 (2)

- 若 $f(x) = [P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x] e^{\alpha x}$

其中 $P(x), Q(x)$ 是实系数多项式 (最高次数 m), $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$ 。

统一公式：

$$y^* = x^k [A(x) \cos \beta x + B(x) \sin \beta x] e^{\alpha x}$$

其中：

- $k = \begin{cases} 0, & \alpha \pm i\beta \text{ 非特征根} \\ 1, & \alpha \pm i\beta \text{ 为单特征根} \\ 2, & \alpha \pm i\beta \text{ 为二重特征根} \end{cases}$
- $A(x), B(x)$: 待定实系数 m 次多项式
- α, β : 直接从 $f(x)$ 读取 (非求解所得!)

例题

Example

求解 $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$

Example

求解 $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$

Example

求解 $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x + e^{2x}$

欧拉方程

- 二阶欧拉方程为

$$x^2 y'' + pxy' + qy = 0$$

其中 p, q 为实数。

欧拉方程

- 二阶欧拉方程为

$$x^2 y'' + pxy' + qy = 0$$

其中 p, q 为实数。

- 做变量代换 $x = e^t$, 令 y 为 t 的函数。
- 由链式法则求导可知 $y' = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$, $y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$
- $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$
- 因此原方程转化为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = 0$$

求出 $y = y(t)$ 后带回 $t = \ln(x)$.

例题

Example

求解 $x^2 y'' - xy' + y = 0$

Example

求解 $x^2 y'' + txy' + 13y = 0$